海南麻将两日优化前后对比

2026年10月10日至11日 | 实测证据与上线状态

两天的改造已解决房间关闭后的迟到写入风险，建立容量监控，并减少战绩首次读取及重复请求。实测最明显的收益是长历史战绩首屏字节数下降，以及 JSON 压缩后的传输正文缩小。

线上复核时间 2026-10-11 15:22:21 北京时间。战绩路由实际返回 gzip 响应头，监控可读，线上 JAR 文件与今天的优化产物 SHA256
一致。复核没有登录或发起容量压测，不能据此宣称同时在线人数或牌桌上限提高。 [S6-S8]

已经测得的变化

对比场景	优化前	优化后	可支持的结论
1000局战绩首次读取	860,326 B 整场详情	6,319 B 总览加10局摘要	业务对象 JSON 少99.27% [S2]
gzip 测试的10局摘要	5,751 B identity	585 B 级别1	该合成样本正文少89.83% [S4]
并发点击同一总览	原逻辑没有统一请求合并	2次并发调用只发1次 HTTP	组件测试通过；未测生产节省率 [S5]

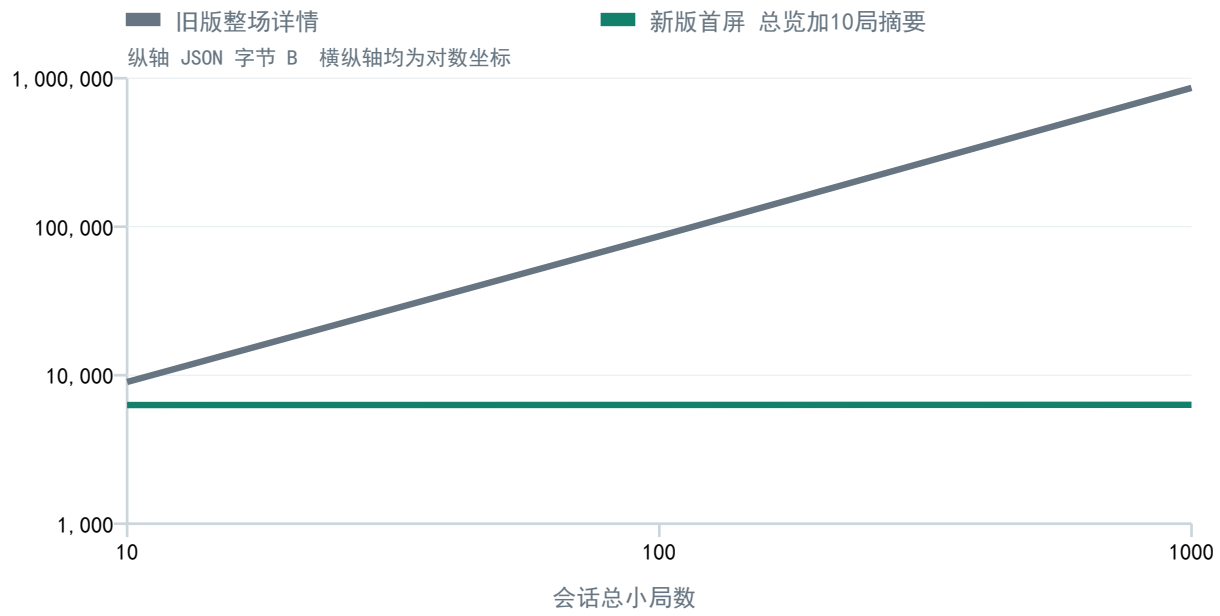
两日实施范围

日期	阶段	改动与验证口径
10月10日	3.1 房间生命周期	关闭终态、代际和版本保护、Redis CAS、重复结算防护；含真实 Redis 并发回归。
10月10日	3.2 容量监控	HTTP、WS、JVM、数据库、Redis和主机指标；上线后可采集，尚无同负载前后时间序列。
10月11日	4.1 战绩 V2	列表、总览、固定截止点分页和单局详情；MySQL 8.4 临时表实测10/100/1000局。
10月11日	4.2 前端加载	首屏按需读取、请求合并、有界缓存、隐藏暂停和有限重试；真实 Vue 组件加模拟接口验证。
10月11日	4.3 JSON 压缩	独立 Nginx 对比级别1/2/3；线上路由已观察到 gzip，但真实账号正文收益尚待验收。

图表中的“真实数据”指实际执行测试得到的数值。数据库和 gzip 样本均为构造数据，不是线上真实玩家数据；线上只读现状单独列示。

战绩首屏大小随历史增长的变化

同一组固定四人小局数据，在本机 MySQL 8.4 临时表执行真实 Mapper，并调用新旧服务序列化。新版首屏计入“总览加第一页10局摘要”，不只计算摘要，便于比较实际打开详情的读取量。 [S2]



总局数	旧整场 B	新总览 B	新摘要 B	新首屏 B	减少
10	9,004	707	5,589	6,296	30.08%
100	86,320	717	5,590	6,307	92.69%
1,000	860,326	727	5,592	6,319	99.27%

历史从10局增加到1000局时，旧响应从9,004 B增加到860,326 B；新版首屏仅从6,296 B增加到6,319 B。第一页摘要从5,589 B变为5,592 B，变化来自字段数字位数。

测量边界

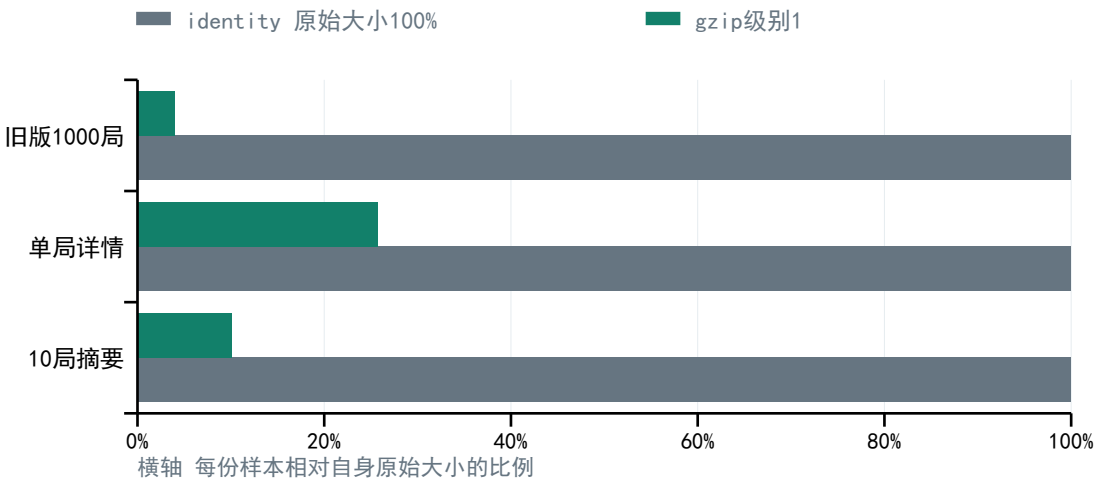
这些是序列化业务对象的 UTF-8 JSON 字节，不含 Result 外壳、HTTP头、TLS或 gzip。新版首屏是两个请求，旧版是一份整场详情；详情展开、继续翻页和网络往返另计。读完全部历史并不等于只传6,319 B。

缓存冷读仍可能扫描会话历史，未完成持久化汇总及生产规模执行计划优化。此次没有测得数据库CPU、查询耗时或用户打开页面的完整耗时变化，不能由字节数推导这些收益。

公式 新首屏字节 = 总览字节 + 第一页字节；减少比例 = 1 − 新首屏字节 / 旧整场字节。数据取14:14最终完整回归日志中的三条 V2 SQL 记录。

HTTP JSON 压缩的字节与成本

使用服务器上的 Nginx 1.18.0 独立进程，只监听 loopback；上游为按 V2 字段构造的 Python JSON 服务。每级别200次10局摘要请求，并发4，另外验证编码协商与逐字节解压一致性。 [S4]



合成样本	原始 B	gzip级别1 B	减少
10局摘要	5,751	585	89.83%
单局详情	1,418	366	74.19%
旧版1000局	570,195	22,820	96.00%

压缩级别对比

级别	每份正文 B	200份正文 B	P95 ms	worker CPU s
关闭	5751	1,150,200	5.478	0.040
1	585	117,000	4.756	0.040
2	580	116,000	4.687	0.050
3	577	115,400	5.499	0.050

级别2/3相比级别1，每份主路径响应仅再减少5/8 B，初始选级别1。CPU差异只有时钟 tick 粒度，不能认为某一级别更快；P95包含合成上游成本，不能与10月8日公网压测延迟横向比较。

已知长度的小响应不压缩；41 B分块响应仍可压缩，说明1KB阈值依赖 Content-Length。缓存策略为 private, no-store。gzip不压缩 WebSocket 帧。

这组摘要是5,751 B，和 MySQL 测试的5,592 B不同。不得将两组节省率相乘作为已测得的整体收益。网卡 loopback 计数还包含上游跳转，不能代表公网账单减少。

前端请求与房间正确性

前端基于真实挂载的 Vue 组件、Pinia 消息和模拟 fetch
验证。下表“改造前”描述代码行为，“改造后”来自断言；没有把预期请求节省伪装成生产测量。 [S5]

场景	改造前	改造后实测
同一总览并发调用	没有统一的同键在途请求池	2次同时调用仅1次HTTP请求。
详情展开再收起再展开	再次请求详情	在测试中详情接口共1次请求，第二次展开命中缓存。
局内弹窗打开	openModal和watch均调用load	快速点击两次，byRoom接口1次请求。旧行为的2路调用是代码证据。
提交事件重复到达	缺少提交版本驱动的统一增量刷新	两个相同coins提交事件触发2次请求：一页增量加同截止点总览。
隐藏后累计17局再恢复	没有对应的受控增量方案	隐藏期间0次刷新，恢复后2次请求，当前页最多10局，不追拉17局全部明细。
临时失败	无统一退避任务管理	初次加4次重试，共5次；间隔0.5/1/2/4秒，耗尽停止。
关闭或返回	旧请求可能晚到更新页面	关闭停止后续刷新；返回后旧详情不覆盖列表。

生命周期与缓存边界

真实 Redis 测试中的保存与关闭并发循环30轮，测试套件通过；关闭后快照不复活。代际/版本检查覆盖迟到写入、复用房间码和旧任务关闭；已经结算的小局不会被重复覆盖。没有保留旧程序同条件故障发生率，所以不绘制“泄漏减少百分比”。 [S3、S9]

后端总览统计缓存最多512场、60秒；前端快照缓存最多128条、30秒，并按账号及会话版本区分。这些是实现上限，未测得真实命中率或内存下降。

生命周期修复不等于任意重启无损：数据库已提交而快照落后时会拒绝恢复；持久关闭和数据库结束写入同时失败后重启，仍需依据日志核对修复。

原前端没有被证实存在固定高频轮询，本报告不把“关闭轮询”作为优化收益。

线上现状与尚未取得的容量对比

只读复核 2026-10-11 15:22:21 北京时间。未登录的战绩路由返回 HTTP 200、Content-Encoding: gzip、Vary: Accept-Encoding、Cache-Control: private, no-store。未登录业务可能仍是401，因此只证明压缩链路生效，不证明私有战绩读成功。 [S6、S7]

服务器 JAR 与本地4.2产物 SHA256 一致，文件大小55,017,821 B。磁盘文件校验不代替真实账号业务验收。 [S8]

线上只读指标	采集值	解释
主机CPU采样值	8.06%	单点采样，非同负载前后对比。
Java进程CPU采样值	1.04%	单点采样，不能评价峰值余量。
主机内存	1608.90 MiB总量 470.91 MiB可用	不能由单点可用内存推导每桌消耗。
JVM存活线程	43	没有同桌数下的旧版本对照。
活跃真人与进行中房间	0 人 / 0 桌	当前为空闲样本，不是对局压力样本。
主机与网卡采集可用	1 / 1	采集可用；累计发送字节不能直接当成当前速率。

旧线上压测只能作为背景

10月8日公网战绩列表在目标5 RPS时：150个响应、0失败、P95约1,345 ms；目标10 RPS时：300个响应、1失败、P95约1,582 ms，未达当轮标准。这是同一账号的短时请求测试，未模拟四人对局。它早于本报告两天实施窗口。 [S10]

目前没有相同账号、历史规模、网络路径和混合负载的优化后公网压测，也没有两天前后的主机CPU、GC、数据库读行数、网卡速率时间序列。因此不能写“5 RPS变成多少RPS”“支持多少在线玩家”或“牌桌容量提升几倍”。

后续对比使用同一测试矩阵，同步采集成功率、客户端P95/P99、真实网卡发送速率、CPU、GC、SQL耗时和四人ACK，并覆盖长历史与持续对局。

证据来源与数据核对

本报告选择完整最终日志，不拼接不同版本的数字。所有关键数据和源文件 SHA256 已另存 comparison-data.json；两份 CSV 可直接用于后续复测对照。

回归批次	实测总数	失败 错误 跳过	口径
10月10日15:22监控构建	69	0 / 0 / 0	以capacity-build.log汇总为准。
10月11日14:14 V2最终构建	82	0 / 0 / 0	79项常规加3项MySQL实库。
10月11日14:41前端刷新改造回归	79	0 / 0 / 0	常规回归，未重复MySQL；不是测试减少失败。

历史说明有两处口径差异：监控说明写70项，但保留构建日志为69项，本报告采用69；早期SQL日志的旧响应为8,944/86,260/860,266 B，最终完整构建为9,004/86,320/860,326 B，本报告统一使用最终值。3.1说明记录64项，但没有单独的原始运行日志用于本报告数字图表。

来源索引

S1 HainanMaJhong/capacity-build.log
10月10日69项常规构建汇总

S2 HainanMaJhong/records-v2-package.log
V2 SQL三组字节与82项回归

S3 HainanMaJhong/records-4.2-regression.log
79项回归及Redis测试通过

S4 docs/performance/results-2026-10-11-gzip/gzip-results.json
4级压缩、字节、CPU、延迟、NIC

S5 frontend/tools/check-record-refresh.mjs；frontend-refresh-check.txt
前者在HainanMaJhong下；后者在报告证据目录

S6 online-status.txt
线上监控值及nginx -T摘要

S7 online-config-check.txt
实际响应头和服务器时间

S8 online-jar-sha256.txt
线上JAR SHA256，与本地校验一致

S9 HainanMaJhong/src/test/java/hainanMahjong/service/RoomLifecycleRedisTest.java
保存/关闭并发30轮测试源码

S10 docs/performance/results-2026-10-08/压测报告.md
旧公网背景，不是两日容量复测

未给出完整路径的 txt 均位于 docs/performance/results-2026-10-11-summary。原始日志可能包含应用运行信息，不直接嵌入分享版PDF；本报告只摘取不含账号、令牌或战绩内容的必要统计。